Wann entstehen Reibungskräfte?

NT ?

Sag den Merksatz auf: Je rauer der Untergrund ist und …

NT ?

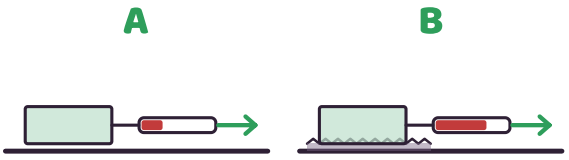
Von welchen Dingen hängt die Reibungskraft ab? (Arbeitsblatt Nr. 1)

NT ?

Die Reibung ist von der

____

abhängig.



NT ?

Je

____

die Oberfläche, desto größer ist die Reibungskraft.

NT ?

Je rauer die Oberfläche, desto

____

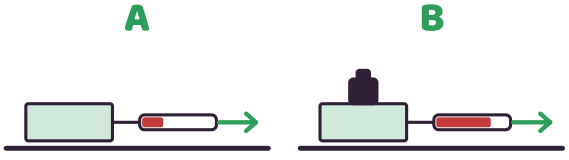
ist die Reibungskraft.

NT ?

Die Reibung ist von der

____

abhängig.



NT ?

Je größer die Anpresskraft, desto

____

ist die Reibungskraft.

NT ?

… je größer die **Gewichtskraft**, desto **größer** ist die **Reibungskraft**.

NT ✓

Bei der **Bewegung von Körpern** entstehen Reibungskräfte.

NT ✓

Oberflächenbeschaffenheit

NT ✓

1. von der **Oberflächenbeschaffenheit** (rau oder glatt)
2. von der **Anpresskraft** (wie schwer der Körper ist)
3. ob man **Rollen** verwendet (dann ist sie besonders klein)

NT ✓

größer

Rau = mehr Reibung.

NT ✓

rauer

Je rauer die Oberfläche, desto größer die Reibungskraft.

NT ✓

größer

Mehr Gewicht = mehr Reibung.

NT ✓

Anpresskraft

NT ✓

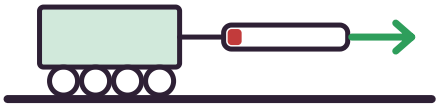
Wie schreibt man das Wort richtig?

NT ?

Verwendet man

____

, ist die Reibung besonders klein.



NT ?

Verwendet man Rollen, ist die Reibung besonders

____

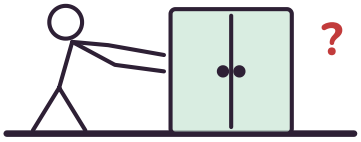
.

NT ?

Wie heißt die Reibung bei Rollen und Rädern?

NT ?

Wie könnte man dem Mann helfen, den schweren Schrank zu verschieben?



NT ?

Um die

____

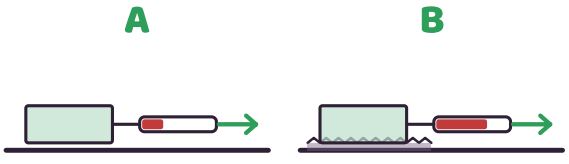
zu verringern, kann man ein Gestell mit Rollen unter den Schrank legen.

NT ?

Bei welchem Bild braucht man

mehr

Kraft zum Ziehen?

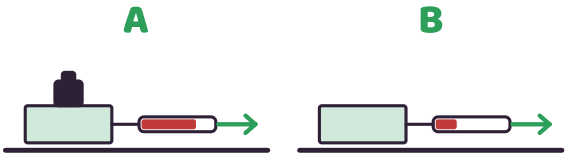


NT ?

Bei welchem Bild braucht man

mehr

Kraft zum Ziehen?



NT ?

Rollen

NT ✓

Anpresskraft

An**press**kraft kommt von „anpressen“ – der Klotz wird an den Boden gepresst.

NT ✓

Rollreibung

NT ✓

klein

Rollen machen die Reibung besonders klein.

NT ✓

Reibung

NT ✓

ein Gestell mit Rollen unter den Schrank legen

Um die Reibung zu verringern, legt man ein Gestell mit Rollen unter den Schrank. Die Rollreibung ist nämlich besonders klein.

NT ✓

A

A: Das Gewicht drückt den Klotz stärker an → größere Anpresskraft → größere Reibung.

NT ✓

B

B: Der Untergrund ist rau → größere Reibungskraft.

NT ✓

Bei welchem Bild braucht man

weniger

Kraft zum Ziehen?

A **B**



NT ?

Auf welchem Untergrund ist die Reibung am größten?

NT ?

Wann ist die Reibung am kleinsten?

NT ?

Im Merksatz steht „Gewichtskraft“. Welches Wort vom Arbeitsblatt hängt damit zusammen?

NT ?

Oberflächenbeschaffenheit

NT ?

Anpresskraft

NT ?

Rollreibung

NT ?

Reibungskraft

NT ?

Schmirgelpapier

Schmirgelpapier ist sehr rau → große Reibung. Auf Eis ist die Reibung sehr klein.

NT ✓

B

B: Mit Rollen ist die Reibung besonders klein.

NT ✓

Anpresskraft

Je schwerer der Körper (Gewichtskraft), desto stärker wird er auf den Boden gedrückt (Anpresskraft).

NT ✓

Wagen mit Rollen auf glattem Boden

Rollen + glatter Boden = am wenigsten Reibung.

NT ✓

wie stark der Körper auf den Boden drückt

NT ✓

wie rau oder glatt der Untergrund ist

NT ✓

entsteht bei der Bewegung von Körpern

NT ✓

Reibung bei Rollen – besonders klein

NT ✓